

Simulación: Velocidad de atención de las cajas en un supermercado

Autores: Miguel Luna, Isabel Morocho, Leonardo Peralta, Santiago Tamayo
Carrera de computación, Universidad Nacional de Loja
Loja,Loja,Ecuador

Resumen— En el presente informe se documenta el desarrollo de una simulación computacional para modelar el funcionamiento de cajas de supermercado, con el objetivo de analizar los tiempos de atención al cliente.

Palabras Clave—Simulación, optimización, programación

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente en supermercados la eficiencia en la atención al cliente es fundamental para mantener la satisfacción del consumidor y la rentabilidad del negocio. Uno de los principales problemas es el tiempo de espera en las cajas registradoras, donde los clientes deben elegir entre varias filas sin saber cuál avanzará más rápido, por ello esta decisión depende de múltiples factores; la cantidad de artículos por cliente, la rapidez y experiencia del cajero, el método de pago y el tiempo de empaquetado.

Un cliente con muchos productos puede tardar más que varios con pocos, aunque un cajero ágil puede compensar esa diferencia. Para mejorar la atención, muchos supermercados han implementado las “Cajas Express”, destinadas a compras pequeñas, generalmente de 10 artículos o menos, sin embargo, aunque se espera que sean más rápidas, su alta demanda genera filas más extensas, lo que plantea la duda de si realmente son más eficientes que las cajas tradicionales.

II. DESARROLLO

A. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Los clientes de supermercados enfrentan diariamente la decisión de elegir en qué caja registradora formarse para minimizar su tiempo de espera, esta decisión no depende únicamente del número de personas en cada fila, sino de múltiples factores-variables interrelacionadas que dificultan una decisión óptima a simple vista. Es por este que en la siguiente simulación se han tomado en cuenta varias variables que los integrantes del equipo han considerado necesarias para acercar el trabajo lo máximo posible a la realidad diaria, algunas de las variables que se han obviado (para la primera entrega del trabajo) son:

- Que el cliente no ha olvidado la compra de ningún artículo y por tanto no saldrá de manera repentina de la cola.
- Que todas las cajas tendrán un cajero que atiende en todo momento.

Los valores que tomarán las variables que sí hemos tomado en cuenta se detallan en la siguiente tabla.

TABLE I.
VARIABLES TOMADAS EN CUENTA PARA LA SIMULACIÓN

Variable	Tipo	Rango Valores /	Descripción
Nº artículos	Aleatorio	1-50	Cantidad de productos de una persona
Tiempo de escaneo	Aleatorio	1-5 seg	Por cada artículo
Tiempo de empaquetado	Aleatorio	1-5 seg	Por cada artículo
Tiempo de cobro	Aleatorio	15-30 seg	Proceso de pago
Experiencia del cajero	Aleatorio	1-3	Velocidad de atención
Método de pago	Aleatorio	3 opciones	Efectivo, tarjeta, transferencia

B. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

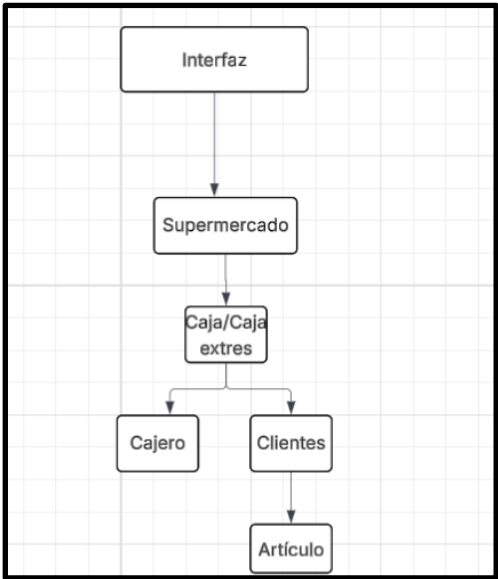


Fig.1 Diagrama Conceptual

C. PRUEBAS Y RESULTADOS

CASO 1: Simulación aleatoria.

Descripción: Verificar que al iniciar la simulación en modo aleatorio, los clientes se asignan correctamente a las cajas normales y a la caja express según la cantidad de artículos.

Motivo de la decisión: El modo aleatorio simula el comportamiento real de un supermercado, donde los clientes llegan con una cantidad aleatoria de artículos y son asignados automáticamente a la caja correspondiente. Es fundamental validar que la lógica de asignación respete la regla: clientes con ≤ 10 artículos van solo a la express, y el resto a las cajas normales.

Comportamiento esperados:

- Todos los clientes con ≤ 10 artículos aparecen únicamente en la caja express.
- Los clientes con más de 10 artículos se distribuyen entre las cajas normales.
- No hay clientes con más de 10 artículos en la express ni clientes con ≤ 10 artículos en cajas normales.

Evidencia:



CASO 2: Agregar clientes manualmente a la caja express

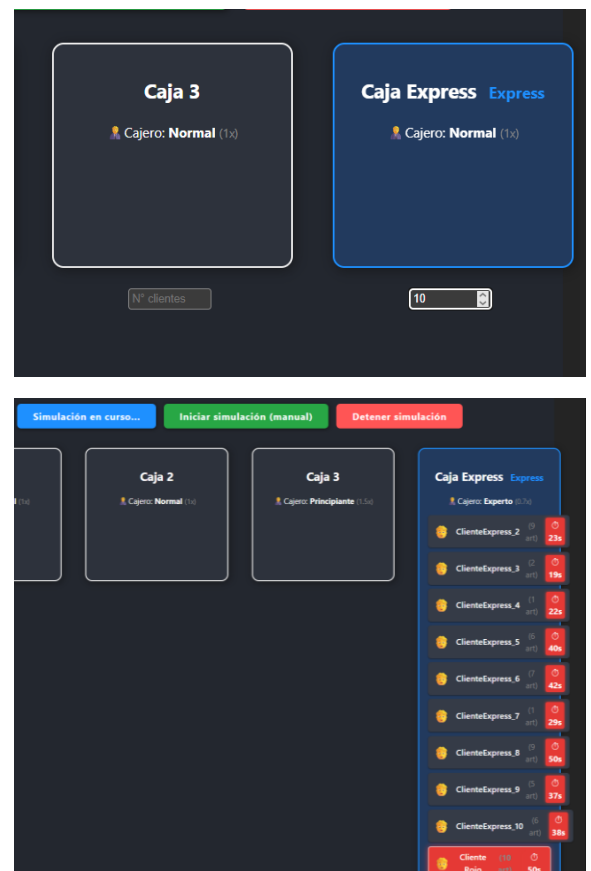
Descripción: Validar que al agregar clientes manualmente a la caja express, todos los clientes tengan ≤ 10 artículos y solo se asignen a la express.

Motivo de la decisión: La caja express debe cumplir la restricción de solo aceptar clientes con ≤ 10 artículos, tanto en modo random como manual, para simular la lógica real de un supermercado y evitar errores de asignación.

Comportamiento esperado:

- La caja express muestra 10 clientes, todos con ≤ 10 artículos.
- Ningún cliente aparece en otra caja.
- Ningún cliente en la express tiene más de 10 artículos.

Evidencia:



CASO 3

Simulación Agregar clientes manualmente a cajas normales

Descripción: Comprobar que al agregar clientes manualmente, estos se asignan correctamente a las cajas normales, respetando la lógica de la simulación.

Motivo de la decisión: El modo manual permite al usuario controlar la cantidad de clientes y su asignación

a las cajas normales. Es importante validar que el sistema no permita asignar clientes manualmente a la express (excepto si se selecciona esa opción explícitamente) y que la lógica de asignación sea coherente con la del modo random.

Comportamiento esperado:

- Los clientes agregados manualmente aparecen únicamente en la(s) caja(s) normal(es) seleccionada(s).
- No se agregan clientes a la caja express a menos que se seleccione explícitamente.
- La cantidad de clientes y su distribución corresponde a la entrada manual del usuario.

Evidencia de la simulación:



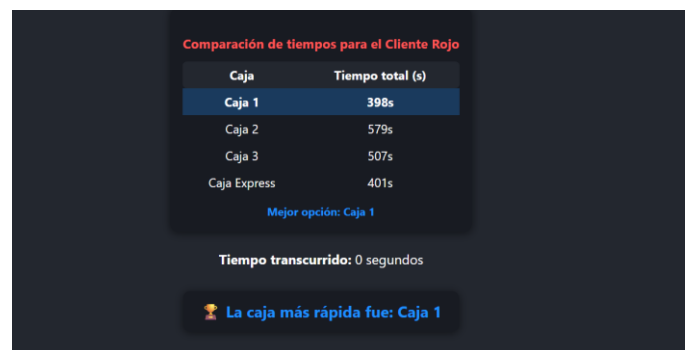
CASO 4:

- **Simulación:** Experiencia de los cajeros de todas las cajas al mismo nivel “principiante”
- **Descripción:** Todas las cajas del supermercado constaran con la experiencia de “principiante” incluyendo a la caja express. Se asigna un total de 4 clientes por caja para simplificar la simulación
- **Motivo:** Se precisa poner en comparación la velocidad de atención de la caja xpress cuando esta se enfrenta a cajeros de otras cajas con igual nivel de experiencia

Comportamiento esperado:

- Se muestra una misma cantidad de clientes para todas las cajas
- Se muestra un mismo nivel de experiencia para todos los cajeros

Evidencia de la simulación:



CASO 5:

- **Simulación:** Experiencia de los cajeros de todas las cajas al mismo nivel “normal”
- **Descripción:** Todas las cajas del supermercado constaran con la experiencia de “principiante” incluyendo a la caja express. Se asigna un total de 4 clientes por caja para simplificar la simulación.
- **Motivo:** Se precisa poner en comparación la velocidad de atención de la caja xpress cuando esta se enfrenta a cajeros de otras cajas con igual nivel de experiencia

Comportamiento esperado:

- Se muestra una misma cantidad de clientes para todas las cajas
- Se muestra un mismo nivel de experiencia para todos los cajeros

Evidencia de la simulación





CASO 6:

- **Simulación:** Experiencia de los cajeros de todas las cajas al mismo nivel “experto”
- **Descripción:** Todas las cajas del supermercado constaran con la experiencia de “experto” incluyendo a la caja express. Se asigna un total de 4 clientes por caja para simplificar la simulación.
- **Motivo:** Se precisa poner en comparación la velocidad de atención de la caja xpress cuando esta se enfrenta a cajeros de otras cajas con igual nivel de experiencia

Comportamiento esperado:

- Se muestra una misma cantidad de clientes para todas las cajas
- Se muestra un mismo nivel de experiencia para todos los cajeros

Evidencia de la simulación



CASO 7:

- **Simulación:** La experiencia de todas de los cajeros en las cajas normales es “principiante”
- **Descripción:** Todas las cajas del supermercado constaran con la experiencia de “principiante” a excepción de la caja xpress, para cada una de las cajas se asigna el mismo número de clientes (4) para obtener un resultado de simulación más preciso.
- **Motivo:** Para conocer la verdadera eficiencia de atención de la caja xpress con respecto a las cajas normales,

necesitamos proveer al cajero de la caja xpress con la experiencia más alta con la que cuenta el software de simulación construido

Comportamiento esperado:

- Se muestra una misma cantidad de clientes para todas las cajas
- Se muestra un mismo nivel de experiencia “principiante” para todos los cajeros de las cajas normales y para la caja xpress se asigna la experiencia de “experto”

Evidencia de la simulación:



CASO 8:

- **Simulación:** La experiencia de todas de los cajeros en las cajas normales es “experto” y para la caja xpress es “principiante”
- **Descripción:** Se busca invertir el comportamiento del caso 7 donde ahora el cajero de la caja express es el que cuenta con menos experiencia en todo el supermercado, para cada una de las cajas se asigna el mismo número de clientes (4) para obtener un resultado de simulación más preciso.
- **Motivo:** Para conocer la verdadera eficiencia de atención de la caja xpress con respecto a las cajas normales, necesitamos proveer al cajero de la caja xpress con la experiencia más baja que se pueda con relación al resto de cajeros del supermercado para poder evaluar la eficiencia del mismo

Comportamiento esperado:

- Se muestra una misma cantidad de clientes para todas las cajas
- Se muestra un mismo nivel de experiencia “experto” para todos los cajeros de las cajas normales y para la caja xpress se asigna la experiencia de “principiante”

Evidencia de la simulación:



- la(s) caja(s) seleccionada(s) por el usuario.
- No se permitió la asignación manual a la caja express, salvo que se seleccionara explícitamente esa opción.
- La cantidad de clientes y su distribución coincidió exactamente con los valores ingresados manualmente.
- La interfaz reflejó en tiempo real la actualización de las cajas, y el backend registró correctamente cada operación.
- El sistema permitió agregar clientes varias veces sin errores ni duplicidades, y la simulación pudo ser detenida y reiniciada correctamente.

Conclusión:

El modo manual ofrece un control preciso sobre la asignación de clientes, respetando las restricciones de la lógica de negocio.

D. CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE DE SIMULACIÓN

1. Simulación aleatoria

Observaciones:

- Al ejecutar la simulación en modo random, los clientes fueron generados con una cantidad aleatoria de artículos.
- Se observó que todos los clientes con 10 o menos artículos fueron asignados exclusivamente a la caja express, cumpliendo la lógica esperada.
- Los clientes con más de 10 artículos se distribuyeron equitativamente entre las cajas normales, sin que ninguno de ellos apareciera en la express.
- No se detectaron errores de asignación ni inconsistencias en la interfaz ni en los logs del backend.
- El sistema permitió iniciar, detener y reiniciar la simulación sin necesidad de recargar la página, mostrando robustez en la gestión del estado.

Conclusión:

La lógica de asignación automática funciona correctamente, garantizando que los clientes sean dirigidos a la caja adecuada según la cantidad de artículos. El sistema es estable y responde bien a múltiples ejecuciones consecutivas.

2. Simulación Manual (Agregar Clientes a Cajas Normales)

Observaciones:

- Al agregar clientes manualmente a las cajas normales, estos fueron asignados únicamente a

3. Robustez y Usabilidad

Observaciones generales:

- El sistema maneja correctamente la inicialización y el reinicio de simulaciones, evitando estados inconsistentes.
- La interfaz es intuitiva y refleja fielmente el estado del backend.
- Los logs de depuración implementados permitieron verificar que la lógica de asignación se ejecuta como se espera en todos los casos.

Conclusión general:

La aplicación cumple con los requisitos funcionales y de usabilidad. Tanto la simulación random como la manual funcionan de acuerdo a lo especificado, y el sistema es robusto ante múltiples ejecuciones y cambios de estado.

Evidencias:





Tabla de comparaciones

Clie nte	Artíc ulos	Tiem po/se gund os	Caja 1/seg undo s	Caja 2/seg undo s	Caja 3/seg undo s	Expr ess/s egun dos
1	5	30				30
2	23	10			10	
3	30	45	45			
4	12	120		120		
5	15	140			140	
6	20	240				240
7	9	52		45		
8	18	30	30			
9	7	15			15	
10	4	10				10

III.CONCLUSIONES

- Se logró simular el comportamiento básico de una caja de supermercado, el sistema implementado captura de manera efectiva las interacciones entre los componentes fundamentales del problema: artículos, clientes, cajeros y el proceso de atención en caja.
- La simulación desarrollada para la gestión de cajas en el supermercado cumple satisfactoriamente con los objetivos planteados tanto en el modo aleatorio como en el manual, el sistema asigna correctamente a los clientes según la cantidad de artículos, garantizando que la caja express solo atienda a quienes llevan 10 o menos productos

IV. BIBLIOGRAFÍA

- [1] M. Computacional, "NIH... Transformación de Descubrimientos en Salud." Available: https://www.nibib.nih.gov/sites/default/files/Computational_Modeling_Fact_Sheet_SPANISH_v5_508.pdf
- [2] [1]"Vista de Simulación computacional de datos y aplicaciones en estadística," Produccioncientificaluz.org, 2025. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/omnia/article/view/40581/46244> (accessed Oct. 30, 2025).

V. ANEXOS

1. Anexo 1: Código - Python

```
SIMULACION
> ...pycache_
> frontend
> .gitignore
> articulo.py
> backend.py
> Caja.py
> cajero.py
> cliente.py
> interfaz.py
> main.py
> README.md
> supermercado.py

backend.py >
You have 38 minutes 11 author (You)
1 from flask import Flask, jsonify, request
2 from flask_cors import CORS
3 from supermercado import Supermercado
4 from cliente import Cliente
5 import random
6
7 app = Flask(__name__)
8 CORS(app)
9 supermercado = None
10
11 @app.route('/api/similar_random', methods=['POST'])
12 def similar_random():
13     global supermercado
14     data = request.get_json()
15     num_clientes = data.get('num_clientes', 15)
16     supermercado = Supermercado(n)
17     supermercado.asignar_clientes_random(num_clientes)
18     return jsonify({"ok": True})
19
20 # Endpoint para simulación manual (solo estructura vacía)
21 @app.route('/api/similar_manual', methods=['POST'])
22 def similar_manual():
23     global supermercado
24     # Solo reiniciar si no hay simulación activa o si todas las cajas están vacías
25     def cajas_vacias():
26         if supermercado is None:
27             return True
28         for caja in supermercado.cajas:
29             if caja.clientes_en_fila > 0:
30                 return False
31         return True
32     if cajas_vacias():
33         supermercado = Supermercado(10)
34         supermercado.asignar_clientes_random(15)
35     return jsonify({"ok": True})
36
37 PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS GITLENS SONARQUBE
127.0.0.1 - - [29/Oct/2025 23:49:46] "OPTIONS /api/similar HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2025 23:49:46] "POST /api/similar HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2025 23:49:46] "POST /api/similar HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2025 23:49:46] "GET /api/estado HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2025 23:49:47] "GET /api/estado HTTP/1.1" 200 -
```

2. Anexo 2: Simulación en ejecución de una caja por consola

```
-----|-----  
| Cajero (Exp: 3 | Mod: 0.7x) | Tiempos de Atención  
| ATENDIENDO: (Caja Libre)   |-----  
|                               | Cliente_1: 23s  
|                               | Cliente_2: 27s  
| FILA DE ESPERA (0):        | Cliente_3: 46s  
  
-----|-----  
  
--- SIMULACIÓN TERMINADA ---  
Todos los 3 clientes fueron atendidos.
```

3. Anexo 3: Interfaz



Anexo 4: Git Kraken Colaboración

